FICHE CM3 LE CYTOSQUELETTE

Les filaments intermédiaires

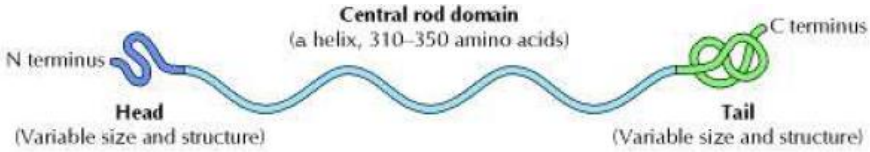
Les filaments intermédiaires sont spécifiques de chaque tissu, on trouve:

- la **cytokératine** dans les cellules épithéliales de revêtement et les cellules épithéliales glandulaires : très résistante à la traction (si cytokératine défectueuse : épidermolyse bulleuse)
- la **desmine** dans les cellules musculaires
- la **vimentine** dans les cellules du tissu conjonctif + c/ endothéliales + c/ mésothéliales
- les **neurofilaments** ou **neurofibrilles** dans les neurones : maladie de Charcot marie Tooth : maladie neuro-dégénérescente
- **gliofilaments** dans les cellules gliales : GFAP dans les astrocytes
- **nestine** dans les cellules souches du TN
- les **lamines** de la lamina nucléaire , quand les lamines sont phosphorylées, elles se dépolymérisent, c'est le cas en prophase de mitose, pathologie : le progéria

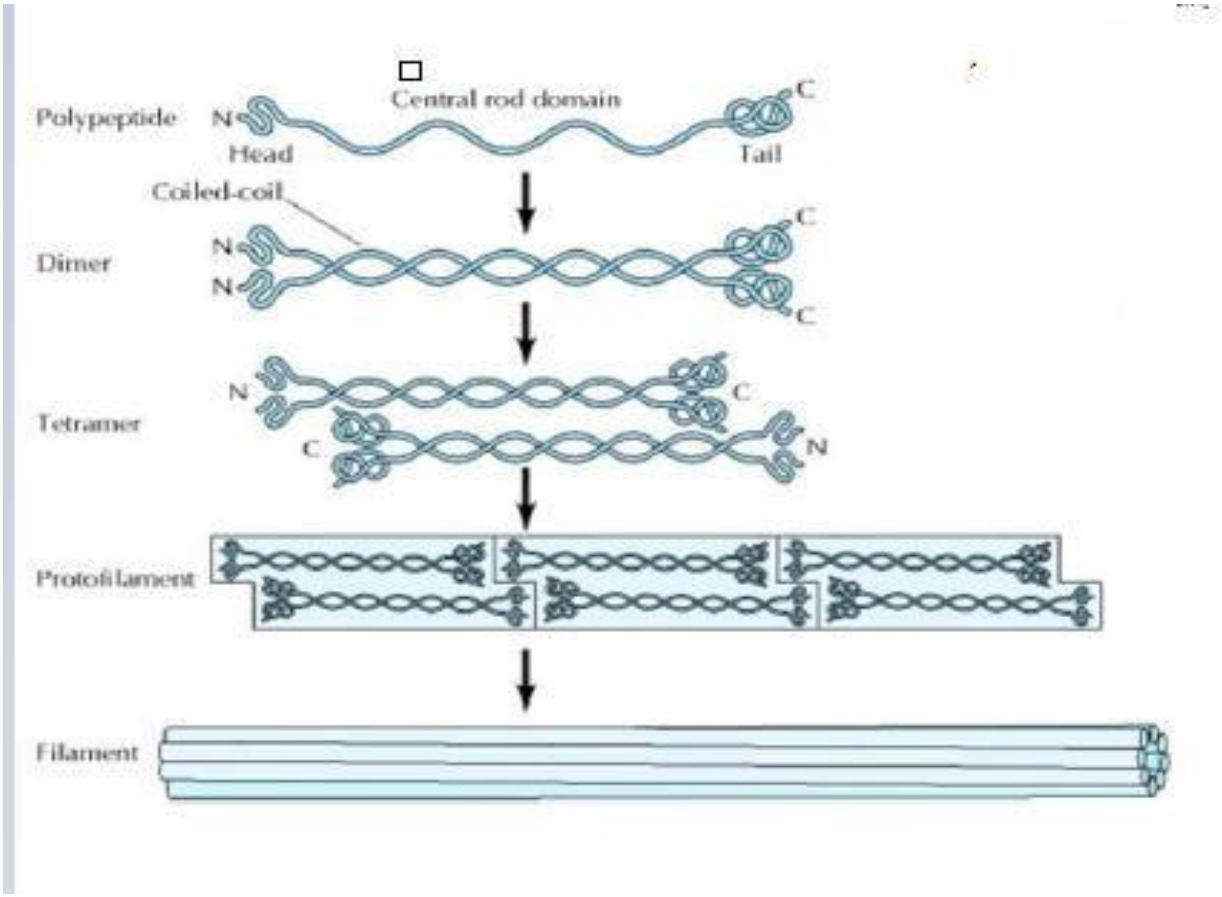
Non polarisés

Non reliés à une molécule énergétique (ni ATP ni GTP)

Formation des filaments intermédiaires :



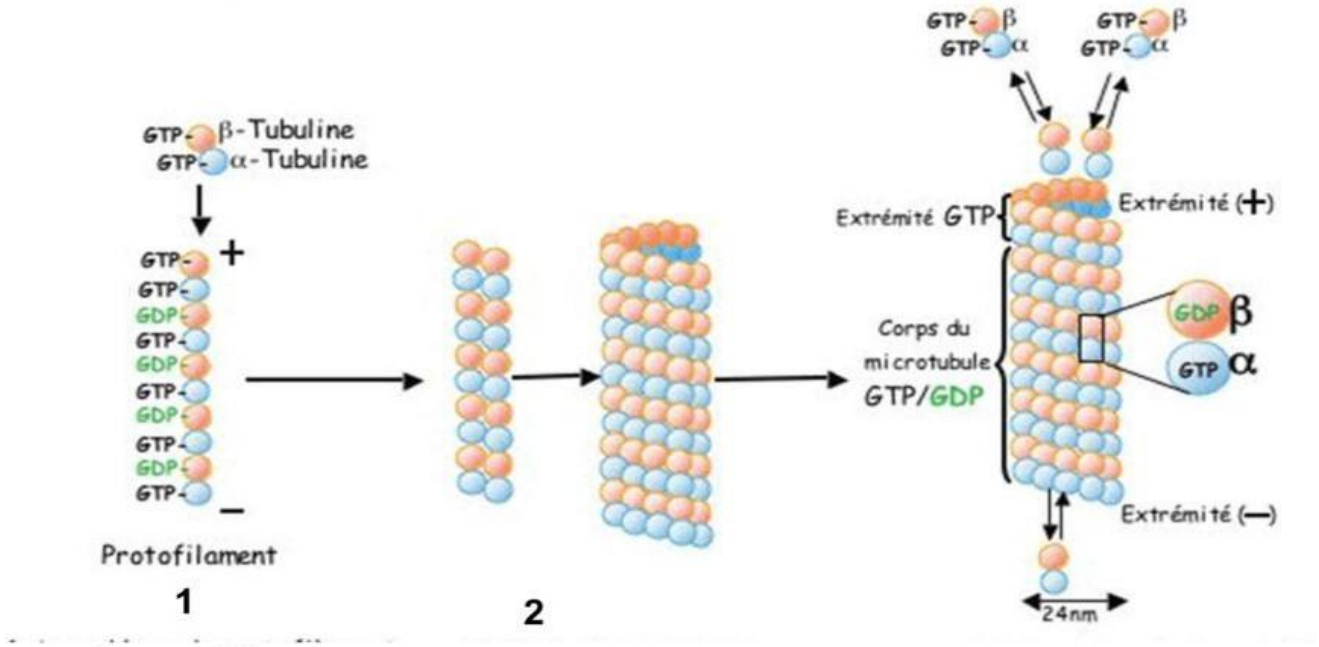
- Cette sous unité s'associe en **dimère** par le domaine central,
- Puis 2 dimères forment un **Tétramère, ils** s'associent en tête bêche donnant ainsi une structure antiparallèle, ce qui a pour conséquence l'absence de polarité des FI.
- L'association des tétramères aboutit à un protofilament
- L'accolement de 2 protofilaments : protofibrille
- 4 protofibrilles donnent un filament qui aura un diamètre de **10nm**



Les microtubules

Formation des microtubules : des hétérodimères d'α et βtubuline associés chacune au GTP s'associent linéairement : un protofilament

Un microtubule complet = association latérale en cylindre creux de 13 protofilaments. **10nm de diamètre**



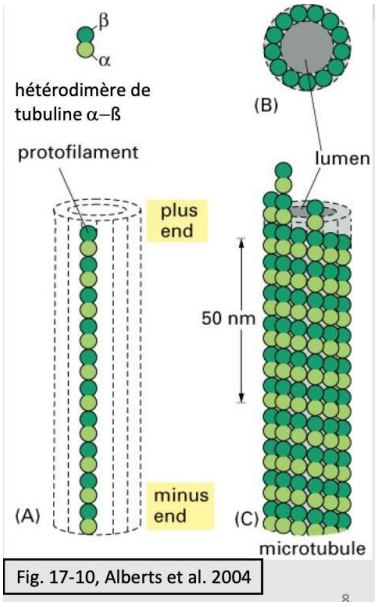
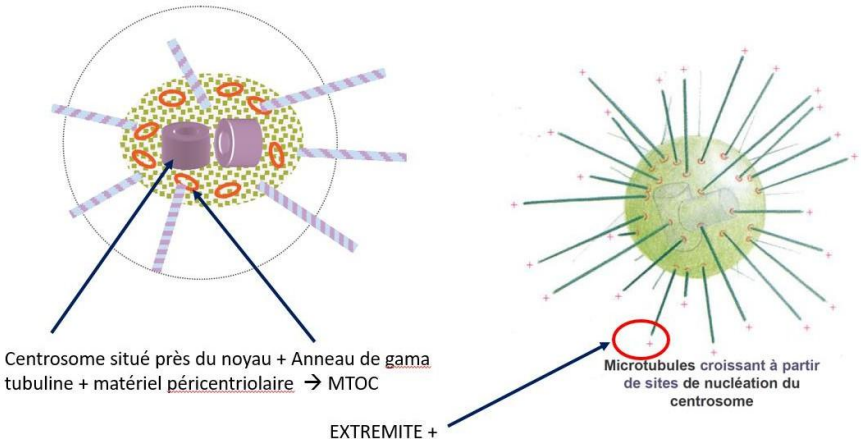


Fig. 17-10, Alberts et al. 2004

Seule la sous unité beta est capable d'hydrolyser le GTP

Les microtubules dans la mitose

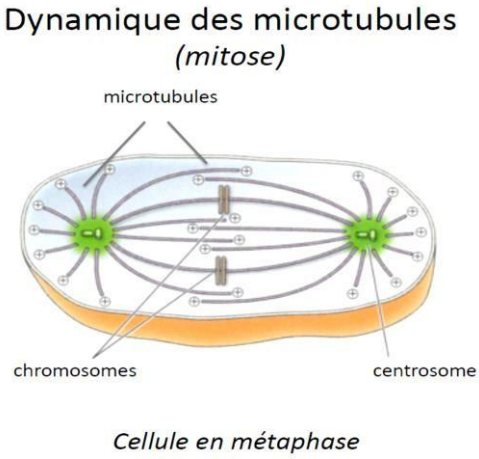
Début de la **formation des microtubules** = la nucléation, elle se fait au niveau du MTOC = association d'un centrosome (2 centrioles perpendiculaires)



La croissance se fait sur l'extrémité + où des dimères alpha/béta tubuline s'accrochent, l'extrémité – est fixée sur le MTOC

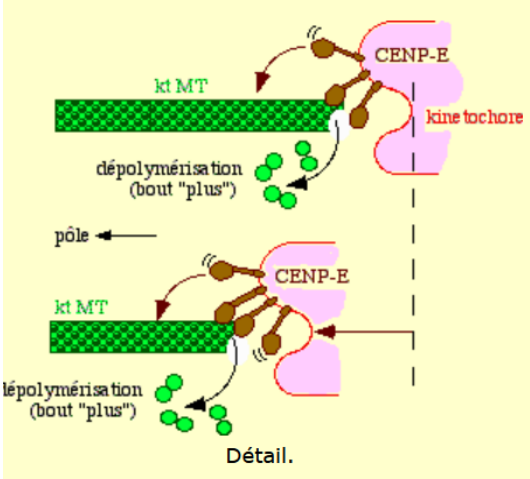
La **duplication du centrosome** précédant la division cellulaire permet la prise en charge des chromosomes par le **fuseau mitotique formé de microtubules**.

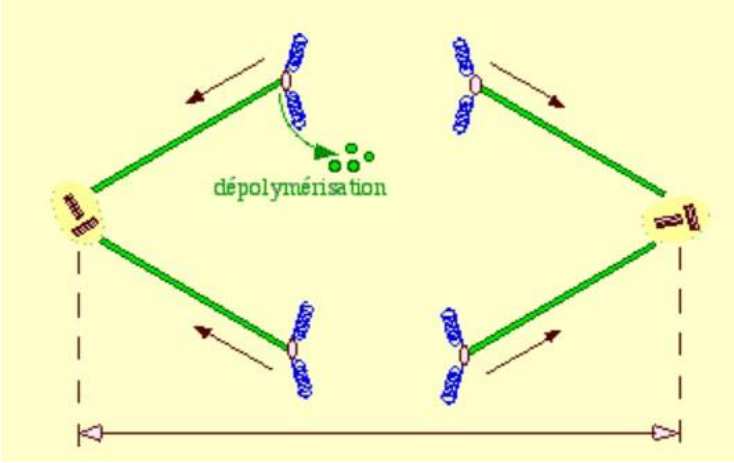
- **Les microtubules du fuseau mitotique** se chevauchent
- **Les microtubules kinétochoriens** assurent une répartition équitable des chromatides de chaque chromosome dans les deux cellules filles.
- **Les microtubules astraux** stabilisent la membrane (pole + au niveau de la membrane).



Cellule en métaphase

Les deux chromatides se séparent par dépolymérisation des extrémités + grâce à des protéines du kinétochore.

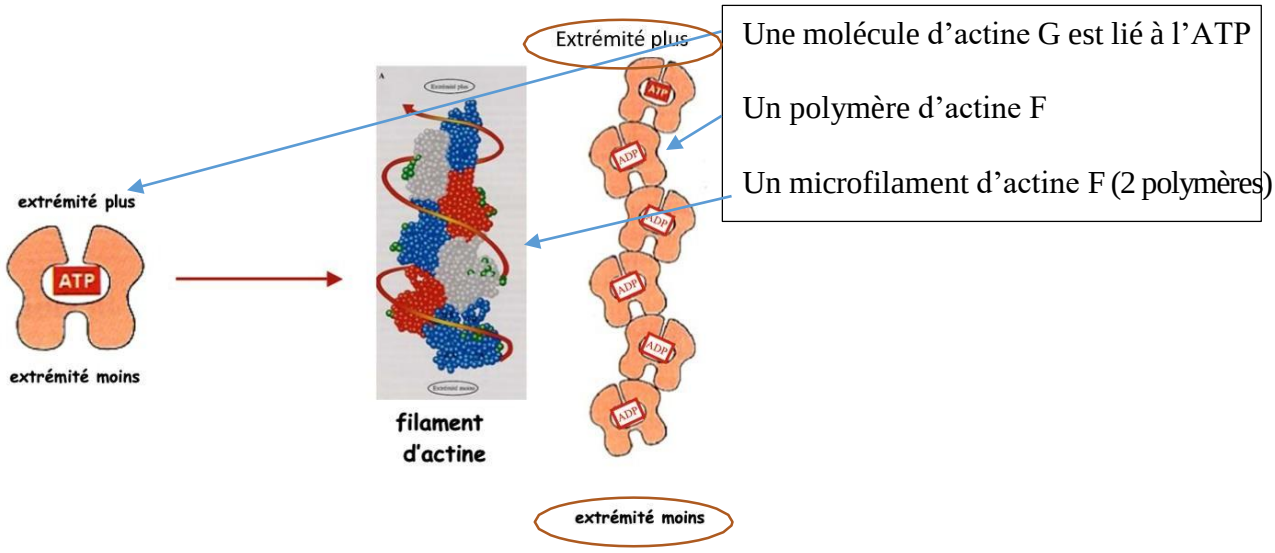




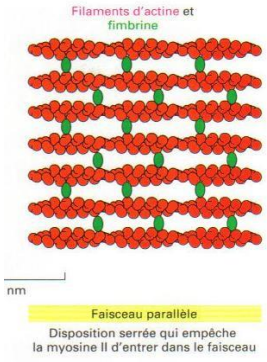
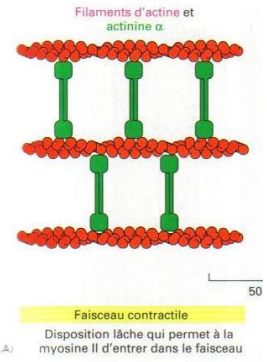
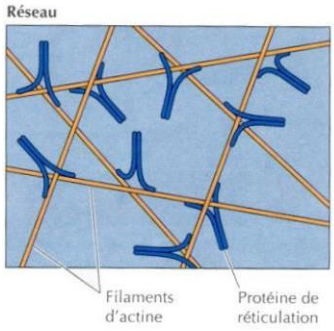
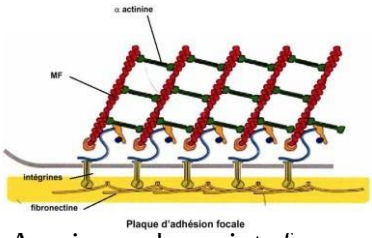
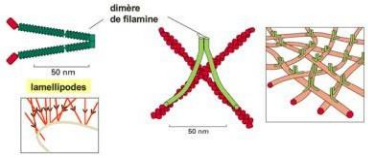
L'actine

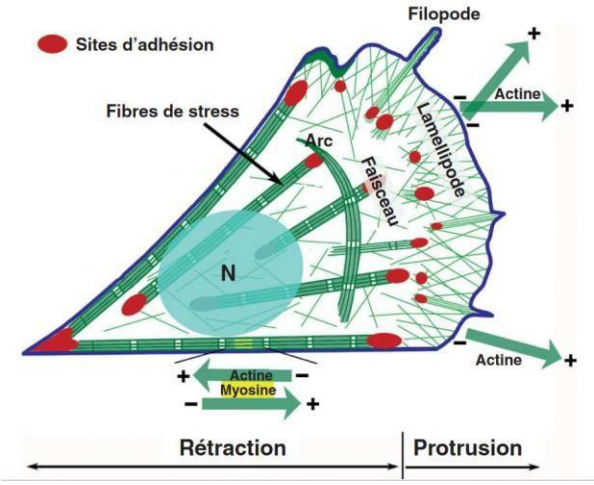
Les molécules = monomère **d'actine G globulaire** se polymérisent linéairement. Deux polymères linéaires s'enroulent deux à deux : un microfilament **d'actine F**

Ils sont polarisés



➢ Actine et cytosquelette

L'actine peut être assemblé en faisceau de filaments d'actine parallèle entre eux et resserrés grâce à des protéines de cablage comme la **fimbrine (monomère)**	La protéine de cablage est **l'alpha-actinine = dimère.** faisceau de filaments d'actine larges et antiparallèles entre eux. Dans les cellules musculaires striées et rôle dans la migration cellulaire	La filamine est un dimère, elle s'associe à un réseau d'actine en établissant des angles droits : réseau
		
Spicule/filipode à l'avant de la cellule en migration	 Au niveau des points focaux, le cytosquelette d'actine (+α actinine) permet la migration	 Lamellipode à l'avant du front de migration de la cellule



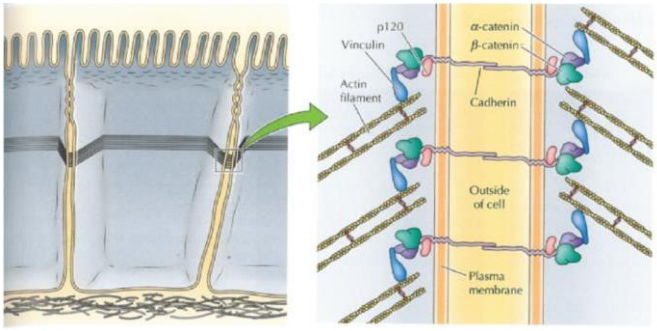
Le lamellipode : Réseau lâche = actine + filamine

Le filopode ou spicule = Faisceau serré = actine + fimbrine (aussi présent dans l'axe des microvillosités)

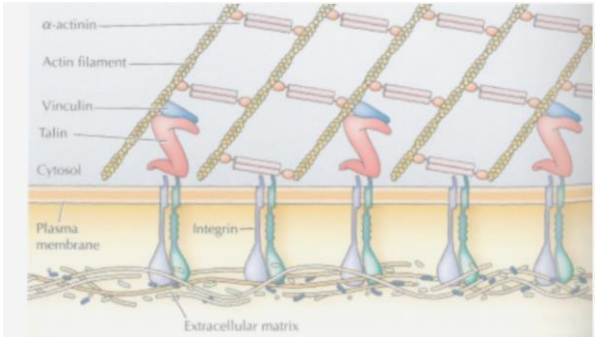
Les fibres de stress = Faisceaux large contractile :

- au niveau des points focaux = actine + α-actinine /myosine 2 : plaques d'adhésion engagées dans la migration cellulaire
- à l'arrière de la cellule pour la rétractation

➢ Actine et jonctions intercellulaires



Zonula adhérens (=ceinture d'adhérence) : avec E-cadhérines transmembranaires



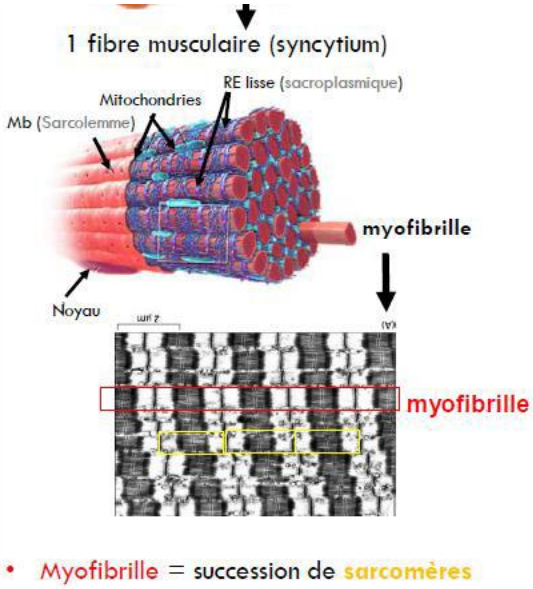
Contact focaux (jonction cellule/MEC) : les intégrines transmembranaires sont reliées aux microfilaments d'actine par vinculine + taline

➢ L'actine et la contraction cellulaire

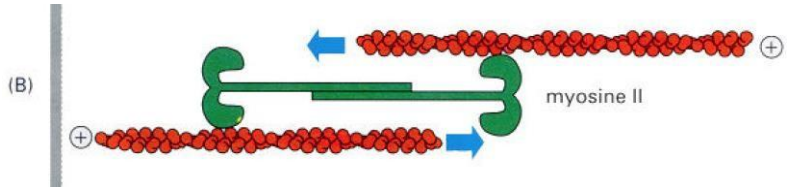
Associée à la myosine 2, elle permet la contraction des cellules

Ce système est présent dans le cytosquelette :

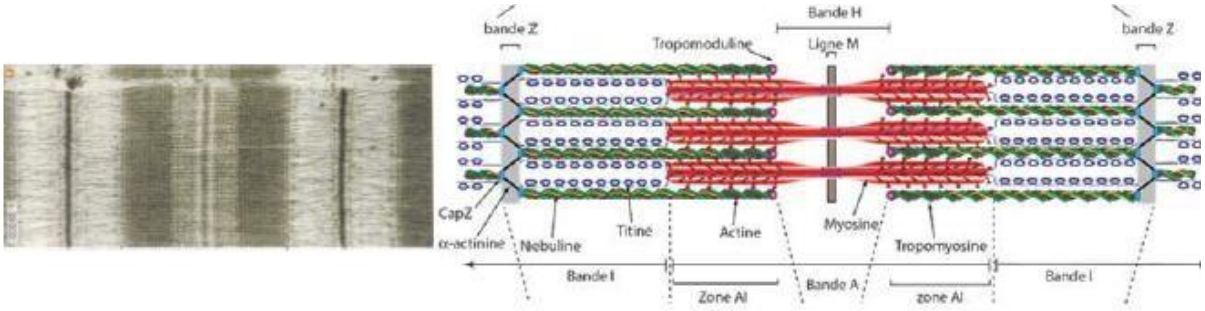
- des cellules musculaires striés : sarcomères
- des cellules musculaires lisses
- des cellules myoépithéliales (en périphérie des glandes)



Au sein des **sarcomères**, les microfilaments d'actine sont associés à l'α-actinine, entre eux se glissent les molécules de myosine. Des molécules de troponine et tropomyosines s'enroulent autour de l'actine et libèrent les sites d'intéraction entre l'actine et la myosine lors de la contraction et de la libération du Ca2+.



Les têtes de myosine sont alors en contact avec les microfilaments d'actine. Leur basculement grâce à l'ATP et au Ca++ permet le glissement de l'actine.



Formation de **l'anneau contractile** qui permet la séparation des deux cellules filles en fin de mitose

